

MILESTONE 6 · ROADMAP IA

Roadmap IA

Tableau d'arbitrage des options A / B / C et restrictions RGPD sur les API externes

Projet **PlantCare AI** — Big Data / IA · Groupe **MSI-5-26-BD** · Équipe : **Tina, Kaavya, Nathan, Thomas** · Client : Zineb Lamri · **Juillet 2026**

Ce livrable constitue la roadmap IA du projet. Pour chaque fonctionnalité d'intelligence artificielle, il justifie le choix de l'option A, B ou C au regard de deux critères : le coût estimé et la classe de donnée traitée. Il explicite enfin les cas où une donnée sensible restreint ou interdit le recours à une API externe.

1. Méthode d'arbitrage

Le choix de l'option n'est pas libre : il résulte du croisement de deux dimensions. La première est le **coût estimé** de chaque option pour la fonctionnalité considérée, entendu au sens large — coût de calcul, coût de licence éventuel et surtout temps de développement au regard des vingt-huit heures disponibles. La seconde est la **classe de donnée** traitée, qui détermine les contraintes réglementaires applicables. Une même fonctionnalité peut ainsi être techniquement réalisable par plusieurs options, mais une seule reste acceptable une fois la sensibilité des données prise en compte.

Règle directrice. Une donnée sensible oriente en priorité vers un modèle fait maison ou open source auto-hébergé, plutôt que vers une API externe non maîtrisée. Le recours à une API tierce n'est envisagé que lorsque la donnée transmise est publique, interne ou pseudonymisée, et qu'aucune information personnelle brute ne quitte le système.

2. Tableau d'arbitrage

Le tableau suivant applique cette méthode à chaque fonctionnalité d'IA du projet, en indiquant la classe de donnée, une estimation comparée du coût des trois options, la contrainte RGPD et, enfin, l'option retenue accompagnée de sa justification.

Fonctionnalité	Classe de donnée	Coût estimé par option	Contrainte RGPD	Option retenue + justification
Conseil d'entretien en langage naturel	Interne (charge pseudonymisée)	A : faible · B : élevé · C : très élevé	Faible	Option A (Gemini). Aucun entraînement requis, coût et délai maîtrisés, qualité rédactionnelle. Seules des données publiques ou internes pseudonymisées (fiche d'espèce, météo, verdict d'arrosage) sont

Fonctionnalité	Classe de donnée	Coût estimé par option	Contrainte RGPD	Option retenue + justification
				transmises, avec un gabarit local de secours.
Reconnaissance d'espèce par photo	Publique à l'entraînement · Sensible à l'inférence	A : moyen · B : moyen · C : élevé	Forte	Option B (MobileNetV2 auto-hébergé). La photo de l'utilisateur, sensible, interdit le recours à une API de vision externe ; l'open source pré-entraîné puis affiné garde le traitement en interne tout en satisfaisant l'exigence « usage simple + fine-tuning ».
Recommandation d'arrosage	Interne / Sensible (habitudes)	A : élevé · B : moyen · C : faible	Modérée à forte	Option C (RandomForest maison). La tâche est spécifique aux données du projet, aucune API générique n'y répond, et les habitudes de l'utilisateur ne doivent pas être externalisées. Coût le plus faible et interprétabilité (SHAP) à l'appui.
Détection de l'état d'une feuille (optionnel)	Sensible (photo)	A : moyen · B : moyen · C : élevé	Forte	Option B (auto-hébergé), en réserve. Même logique que la reconnaissance d'espèce ; traité seulement si le planning le permet, avec un petit jeu de données dédié.

3. Restrictions RGPD sur les API externes

Deux fonctionnalités manipulent des données sensibles qui **interdisent** le recours à une API externe. La reconnaissance d'espèce s'effectue à partir d'une photographie téléversée par l'utilisateur, laquelle peut révéler l'intérieur de son domicile et porter des métadonnées de localisation ; l'envoyer à un service de vision managé reviendrait à externaliser une donnée sensible, avec les risques d'hébergement hors Union européenne et de sous-traitance non maîtrisée que cela comporte. La fonctionnalité est donc traitée par un modèle open source auto-hébergé. De même, la recommandation d'arrosage s'appuie sur l'historique des soins, qui reflète les habitudes de l'utilisateur ; ces habitudes ne sont jamais transmises à un tiers et sont traitées par un modèle maison entièrement interne.

La génération de conseils constitue le seul cas où une API externe est **autorisée**, et cette autorisation est strictement conditionnée. La charge utile envoyée à Gemini ne contient que des éléments publics ou internes — la fiche de l'espèce, les conditions

météorologiques et le verdict d'arrosage — après une étape de pseudonymisation qui retire toute donnée personnelle directe telle que l'adresse électronique ou la localisation précise. Le choix d'un fournisseur reste par ailleurs encadré par les exigences habituelles : vérification de la localisation des traitements, encadrement contractuel de la sous-traitance et existence d'une base légale. En cas de doute ou d'indisponibilité, un gabarit local prend le relais, de sorte que la fonctionnalité ne dépend jamais entièrement d'un tiers.

| 4. Synthèse

Le triptyque final — une API externe pour conseiller, un modèle open source affiné pour reconnaître, un modèle maison pour anticiper — n'est pas arbitraire : il découle mécaniquement du croisement entre le coût et la sensibilité des données. Là où la donnée est neutre et le besoin rédactionnel, l'API externe est la plus rapide et la moins coûteuse. Là où la donnée est sensible, l'auto-hébergement devient une obligation autant qu'un choix technique. Cette cohérence entre gouvernance des données et architecture d'IA constitue le fil conducteur défendu lors de la soutenance.